

Chapter 3

흑연 음극의 발열: 가역 entropic 열 · 히스테리시스 소산열 · 분극열

서론

앞 장들은 흑연 음극의 dQ/dV peak(평형 isotherm·동역학 꼬리)와 충방전 히스테리시스(준안정 분기 갈림)를 전하 보존 위에서 달았다. 그 논리에서 온도 T 는 줄곧 입력이었다 — 평형 폭 $w_j = RT/F$, 속도상수 k_j 의 Arrhenius 인자, 그리고 히스테리시스 gap $\Delta U_j^{\text{hys}}(\Omega_j, T)$ 까지 모두 외부에서 주어지는 T 로 계산했다. 그러나 실제 셀에서 T 는 외부 입력이 아니다: 충방전 중 음극이 스스로 열을 내고, 그 열이 국소 T 를 올리며, 바뀐 T 는 다시 앞 장들의 모든 온도 의존 항으로 되먹임된다. 앞 장들이 “ T 가 주어지면 peak 와 분기는 어떻게 되는가”를 답했다면, 본 장은 그 앞단의 물음 — “ T 는 어디서 오는가, 음극은 왜 얼마나 열을 내는가”에 답한다.

발열은 세 갈래로 갈린다. 가역 **entropic** 열은 삽입 반응의 엔트로피 변화에서 오며, 앞 장 식 (1.15) 의 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$ 위에 선다. 비가역 **소산열**은 다시 둘로 나뉜다 — 하나는 전류에 비례하는 분극(저항 강하·지연)이고, 다른 하나는 **충방전 히스테리시스**다. 후자가 본 장이 직전 장(히스테리시스) 위에 서는 까닭이다: 충전과 방전이 가역 평형 전위의 위·아래로 갈린 분기(식 (2.14))를 따라가므로, 같은 전하를 충·방전으로 오가면 그 분기 차 $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 만큼의 에너지가 열로 흩어진다 — 그리고 이 손실은 전류를 0 으로 줄여도 남는 열역학적 발열이라, $|I| \rightarrow 0$ 에서 사라지는 분극열과 성격이 근본적으로 다르다.

도착점은 하나의 식이다. 본 장은 마지막 절 (§3.10)에서 발열률 Q_{gen} 을 한 줄로 모으고, 열 수지 $mc_p \dot{T} = Q_{\text{gen}} - hA_s(T - T_{\text{amb}})$ 와 묶어 국소 온도 $T(t)$ 를 예측하는 닫힌 모델을 세운다. 앞 장들에서 이미 닫힌 파라미터 $\{U_j, \partial U_j/\partial T, \Omega_j, \gamma_j, R_n, k_j\}$ 에 새 열 파라미터 $\{c_p, hA_s\}$ 둘만 더하면, 임의의 율·환경 온도에서 음극의 발열과 승온을 예측한다. 그에 이르도록 각 절은 그 식의 한 항을 세운다 — 가역열 (§3.3), 히스테리시스 소산열 (§3.4), 분극열 (§3.5), 열 수지 (§3.7), 그리고 $T \leftrightarrow \text{peak}$ 자기일관 되먹임 (§3.8).

Contents

서론	1
3.1 기호와 규약	3
3.2 사전 지식 — 에너지 수지와 발열의 세 갈래	3
3.3 가역 entropic 열	4
3.4 히스테리시스 소산열	5

3.5분극 소산열	5
3.6전이별 발열과 dQ/dV 연결	6
3.7열 수지와 국소 온도 $T(t)$	6
3.8 $T \leftrightarrow \text{peak}$ 자기일관 되먹임	6
3.9파라미터화와 데이터→예측	7
3.10총합 모델식 — 한 줄	7

3.1 기호와 규약

본 장에서 새로 도입하는 기호는 다음과 같다. 전하·전위·진행률·부호 규약은 본 시리즈 공통이며, 방전 $s = +1$ 을 기본으로 하고 발열을 $Q_{\text{gen}} > 0$ 으로 둔다.

기호	단위	의미
Q_{gen}	W	음극 발열률 (> 0 =발열)
q_{rev}	W	가역 entropic 열률
q_{hys}	W	히스테리시스 소산 열률(울 무관 성분)
q_{pol}	W	분극 소산 열률(울 의존 성분)
η_{hys}	V	분기 이탈 과전압 $= \sum_j \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$
η_{pol}	V	분극 과전압 $= I R_n + \text{완화 지연}$
$V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}$	V	가역(gap 없는) 평형 음극 전위 — 참 평형 기준(binodal/mean)
m	kg	음극(또는 셀) 유효 질량
c_p	J/(kg K)	유효 비열
h	W/(m ² K)	대류 열전달계수
A_s	m ²	방열 표면적
hA_s	W/K	집중 냉각 컨덕턴스
T_{amb}	K	환경(주위) 온도
τ_{th}	s	열 시상수 $= mc_p/(hA_s)$
ΔT_{∞}	K	정상상태 승온 $= Q_{\text{gen}}/(hA_s)$
I, s_I	A, —	전류와 그 부호 규약(방전 $s_I = +1$)

$F = 96485 \text{ C/mol}$, $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$. 전이별 양 $\{U_j, \partial U_j/\partial T, \Omega_j, \gamma_j, Q_j, R_n, k_j\}$ 는 앞 장들에서 달혀 본 장의 기지 입력이다.

3.2 사전 지식 — 에너지 수지와 발열의 세 갈래

음극을 하나의 제어부피로 보고 열역학 1법칙을 쓴다. 단위 시간에 반응이 내놓는 화학에너지(엔탈피)와 외부 회로가 가져가는 전기적 일의 차가 열로 나타난다. 정전류 I 에서 반응 진행 속도는 전하 보존(식 (1.1))으로 $I/(sF)$ [mol/s] 에 비례한다.

반응 엔탈피와 전기적 일. 반응의 Gibbs 에너지는 평형 전위로 $\Delta G = -sF V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}$ 이고 엔탈피는 $\Delta H = \Delta G + T\Delta S$ 다. 엔트로피는 $\Delta S = -\partial \Delta G/\partial T = sF \partial V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}/\partial T$ (앞 장 식 (1.15) 의 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$ 를 평형 전위 전체로 모은 것). 단위 시간에 반응이 내놓는 엔탈피는 $-\Delta H \cdot I/(sF) = I V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}} - IT \partial V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}/\partial T$ 이고, 외부가 가져가는(또는 넣는) 전기적 일은 음극 측정 전위로 IV_{app} 다. 그 차가 발열률이다:

$$Q_{\text{gen}} = \underbrace{I(V_{\text{app}} - V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}})}_{q_{\text{irr}} \geq 0 \text{ (소산)}} - \underbrace{IT \frac{\partial V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}}{\partial T}}_{q_{\text{rev}} \text{ (가역 entropic)}} \quad (3.1)$$

이것이 표준 **Bernardi 발열식** [1] 의 음극 판이다. 음극은 방전 시 산화로 전위가 평형 위로 밀리므로 ($V_{\text{app}} > V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}$, 즉 과전압 $\eta \equiv V_{\text{app}} - V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}$ 가 전류와 같은 방향) $q_{\text{irr}} = I\eta \geq 0$ — 항상 발열. 가역 항 $q_{\text{rev}} = -IT \partial V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}/\partial T$ 는 부호가 가변이라 ($\partial V/\partial T < 0$ 이면 방전서 발열), 전류를 뒤집으면 발열↔흡열이 바뀐다.

검산. 차원·부호. $q_{\text{irr}} = I\eta$: $A \cdot V = W$ ✓. $q_{\text{rev}} = IT \partial V / \partial T$: $A \cdot K \cdot (V/K) = W$ ✓. $|I| \rightarrow 0$ 에서 $q_{\text{irr}} \rightarrow 0$ (소산은 전류가 있어야), 가역 항도 $\propto I$ 라 무전류서 발열 없음 — 단 히스 성분은 아래처럼 η_{hys} 가 $|I|$ 와 무관해 단위 전하당 열이 남는다.

비가역 몫이 다시 둘로 갈린다 — 본 장이 직전 장 위에 서는 곳. 가역 기준 $V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}$ 를 *gap* 없는 참 평형 (직전 장의 binodal/Maxwell 평탄 전위) 으로 두면, 측정 전위의 이탈 $\eta = V_{\text{app}} - V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}$ 는 두 성분의 합이다:

$$\eta = \underbrace{\eta_{\text{hys}}}_{\text{분기 이탈(올 무관)}} + \underbrace{\eta_{\text{pol}}}_{\text{분극(올 의존)}}, \quad \eta_{\text{hys}} = \sum_j \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}, \quad \eta_{\text{pol}} = |I| R_n + \text{완화 지연}. \quad (3.2)$$

충·방전이 가역 평형의 위·아래로 갈린 분기(식 (2.14), $U_j^{\text{dis/chg}} = U_j \pm \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$)에 얹혀 있다는 사실 자체가 η_{hys} 만큼의 올 무관 과전압을 만들고, 그 위에 전류 비례 분극 η_{pol} 이 얹힌다. 따라서 발열은 세 갈래다:

$$Q_{\text{gen}} = q_{\text{rev}} + q_{\text{hys}} + q_{\text{pol}}, \quad q_{\text{hys}} = I \eta_{\text{hys}}, \quad q_{\text{pol}} = I \eta_{\text{pol}}. \quad (3.3)$$

핵심. 발열의 세 갈래. 가역 entropic(q_{rev} , 부호 가변, $\partial U_j / \partial T$ 에서) + 히스테리시스 소산(q_{hys} , 올 무관 — 단위 전하당 $\frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 라 $|I| \rightarrow 0$ 에서도 남음) + 분극 소산(q_{pol} , 올 의존, $|I| \rightarrow 0$ 소멸). 다음 세 절이 각각을 앞 장 결과 위에서 다룬다.

3.3 가역 entropic 열

가역열은 Bernardi 식 (3.1) 의 둘째 항 $q_{\text{rev}} = -IT \partial V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}} / \partial T$ 다. 그 온도계수를 앞 장 결과 위에서 전개한다(재유도 아니라 인제).

전이별 합으로. 가역 평형 전위 $V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}(q)$ 는 진행에 따라 전이 j 의 평탄을 차례로 지난다. 한 전이의 평형 중심 전위 U_j 의 온도계수는 앞 장 식 (1.15) 로 $\partial U_j / \partial T = \Delta S_j / (sF)$ (ΔS_j =전이 j 의 삽입 반응 엔트로피)다. 어느 전이가 국소 활성인지는 평형 가중 $d\xi_{\text{eq},j}/dq$ 가 정하므로 전체 온도계수는 그 가중 평균이고, 한 평탄을 지날 때는 그 전이의 값이 그대로다:

$$\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}}{\partial T} = \frac{\sum_j (\partial U_j / \partial T) d\xi_{\text{eq},j}/dq}{\sum_j d\xi_{\text{eq},j}/dq} \xrightarrow{\text{한 평탄}} \frac{\Delta S_{\text{loc}}}{sF}. \quad (3.4)$$

따라서 가역열은

$$q_{\text{rev}} = -IT \frac{\partial V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}}{\partial T} = -\frac{IT}{sF} \Delta S_{\text{loc}} \quad (3.5)$$

(ΔS_{loc} =국소 활성 전이의 반응 엔트로피).

부호의 물리. 흑연은 staging 전이에 따라 $\partial U_j / \partial T$ 의 부호가 SOC 로 바뀐다(엔트로피 측정으로 알려짐 [3]). $\partial U / \partial T < 0$ 구간에서 방전($I > 0$)은 $q_{\text{rev}} > 0$ (발열), $\partial U / \partial T > 0$ 구간에서는 $q_{\text{rev}} < 0$ (흡열) — 즉 가역열은 같은 셀이 SOC 에 따라 데웠다 식었다 한다. 전류를 뒤집으면(충전) 부호가 통째로 바뀐다. 이것이 분극·히스 소산열(항상 발열)과 가역열을 구별하는 표식이다.

검산. worked example. $\partial U_j / \partial T \simeq -0.1$ mV/K(흑연 대표 규모), $T = 298$ K 에서 단위 전하당 가역열 $= -T \partial U / \partial T = 298 \times 0.1 \times 10^{-3} = 29.8$ mV ≈ 0.03 V — 통과 전하 1 C 당 약 30 mJ. 같은 전이의 분극 과전압(수십 mV)과 비슷한 규모라 무시할 수 없다.

3.4 히스테리시스 소산열

분기 이탈이 곧 과전압. 직전 장에서 충·방전은 가역 평형 $V_{n,OCV}^{rev}$ 의 위·아래로 갈린 분기 $U_j^{dis/chg} = U_j \pm \frac{1}{2}\gamma_j \Delta U_j^{hys}$ (식 (2.14))를 따라간다. 따라서 측정 전위는 가역 평형에서 분기 쪽으로 $\frac{1}{2}\gamma_j \Delta U_j^{hys}$ 만큼 이미 벗어나 있다 — 전류와 무관하게. 이 이탈이 η_{hys} 이고, Bernardi 소산 $q_{irr} = I\eta$ 의 일부로 열이 된다:

$$q_{hys} = I \eta_{hys} = I \sum_j \frac{1}{2}\gamma_j \Delta U_j^{hys}, \quad \Delta U_j^{hys} = \frac{2}{sF} [\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j] \text{ (식 (2.10))}, \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}. \quad (3.6)$$

방전은 U_j^{dis} (위)에서, 충전은 U_j^{chg} (아래)에서 각각 $|\eta_{hys}| = \frac{1}{2}\gamma_j \Delta U_j^{hys}$ 만큼 벗어나며 I 부호와 곱해 양쪽 다 발열($q_{hys} \geq 0$).

올 무관 — 본 장 핵심. η_{hys} 는 $|I|$ 를 포함하지 않는다. 즉 단위 전하당 히스 발열 $\frac{1}{2}\gamma_j \Delta U_j^{hys}$ 은 올과 무관하며 $|I| \rightarrow 0$ (준평형)에서도 남는다. 이것이 분극열 ($\eta_{pol} \propto |I|$, $|I| \rightarrow 0$ 소멸)과 근본적으로 다른 점이다 — 히스테리시스는 열역학적 손실이라 아무리 천천히 cycle 해도 사라지지 않는다.

cycle loop 면적과의 등가(검산). 한 완전 cycle(방전+충전)에서 V - q 곡선이 감싸는 면적이 곧 소산 에너지다. 전이 j 당

$$\oint V dq \Big|_j = \int_0^{Q_j} (U_j^{dis} - U_j^{chg}) dq = \gamma_j \Delta U_j^{hys} Q_j, \quad (3.7)$$

이고 이는 $\int_{\text{cycle}} q_{hys} dt = \int \eta_{hys} dQ_{\text{ext}}$ (방전 $\frac{1}{2}\gamma_j \Delta U_j^{hys} Q_j$ + 충전 $\frac{1}{2}\gamma_j \Delta U_j^{hys} Q_j$)와 정확히 같다 — 식 (3.6) 의 시간 적분 = loop 면적. ✓

온도 의존(되먹임 씨앗). $\Delta U_j^{hys}(\Omega_j, T)$ 는 가열되면 줄어든다($T \rightarrow T_{c,j} = \Omega_j/2R$ 에서 $\rightarrow 0$, 식 (2.10)). 따라서 히스 발열은 자기 제한적이다 — 발열이 T 를 올리면 gap 이 줄어 히스열이 준다(음의 되먹임; §3.8).

검산. worked example. 직전 장 예제($\Omega_j = 4RT$, $\gamma_j = 0.6$, $25^\circ C$)서 $\Delta U_j^{hys} \approx 54 \text{ mV}$, 분기 갈림 $\gamma_j \Delta U_j^{hys} \approx 32 \text{ mV}$. 단위 전하당 히스 발열 = $\frac{1}{2} \times 32 = 16 \text{ mV}$ — 통과 전하 1 C 당 약 16 mJ , 올 무관. 같은 전이 한 번 방전(전하 Q_j)이면 $16 \text{ mV} \times Q_j$ 만큼 발열.

3.5 분극 소산열

나머지 비가역 뒤편은 분극이다 — 전류가 있어야 생기고 그에 비례한다. 측정 전위는 내부 전위에서 $|I|R_n$ 만큼(식 (1.3)), 또 완화 지연(식 (1.19) 꼬리)만큼 평형에서 더 벗어나며, 그 이탈이 소산열이 된다:

$$q_{pol} = I \eta_{pol} = |I|^2 R_n + q_{lag}, \quad \eta_{pol} = |I|R_n + (\text{완화 과전압}). \quad (3.8)$$

ohmic·전하전달 뒤편 $|I|^2 R_n$ 은 Joule 형이라 전류 부호와 무관하게 ≥ 0 . 완화 지연 뒤편 q_{lag} 은 진행률이 평형을 즉시 못 따라가 생긴 과전압 $\times$ 전류로, 저온·고올서 $L_{q,j}$ (식 (1.19))가 커질수록 커진다.

올 의존 — 히스와 분리. $q_{pol} \propto |I|^2$ (또는 $|I| \times$ 과전압)라 $|I| \rightarrow 0$ 에서 사라진다. 따라서 저올 외삽 ($|I| \rightarrow 0$)이 분극열을 떼어내고 히스열(q_{hys} , 올 무관)만 남긴다 — 직전 장의 “참/분극 분리”가 발열 에도 그대로 적용된다.

검산. worked example. $R_n \sim 20 \Omega \text{ cm}^2$, 0.2 C ($|I| \sim 0.4 \text{ mA/cm}^2$)서 단위 전하당 분극열 = $|I|R_n \approx 8 \text{ mV}$ — 히스 16 mV 의 절반. 올을 1 C 로 올리면 $\sim 40 \text{ mV}$ (히스 초과), 0.04 C 로 내리면 $\sim 1.6 \text{ mV}$ (히스의 1/10). 저올 히스 지배, 고올 분극 지배.

3.6 전이별 발열과 dQ/dV 연결

세 갈래를 전이 j 별로 묶으면 발열의 SOC 프로파일이 dQ/dV peak·분기 구조를 그대로 따라감 이 드러난다. 통과 전하가 전이 j 를 진행시키는 구간($d\xi_{eq,j}/dq$ 가 큰 peak 둘레)에서 그 전이의 발열이 집중되며:

- 히스열은 분기 갈림 $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 가 큰 전이(큰 Ω_j)에서 크다.
- 가역열은 $\partial U_j / \partial T$ (식 (1.15))가 부호를 바꾸는 전이서 발열↔흡열이 갈린다 — 발열 곡선이 SOC 따라 음으로 내려가는 골.
- 분극·완화열은 꼬리(저온·고율, 식 (1.19))서 커져 peak 뒤로 끌린다.

따라서 발열률의 SOC 곡선은 dQ/dV peak 위치에서 봉우리를, 가역열 부호 전환에서 골을 갖는다 — 발열(또는 미소 온도 변화)을 측정하면 거꾸로 전이 구조를 읽을 수 있다(열량 기반 ICA).

3.7 열 수지와 국소 온도 $T(t)$

발열률 Q_{gen} 이 정해지면 국소 온도는 집중(lumped) 열 수지로 닫힌다 — 발열과 환경으로의 방열 (Newton 냉각)의 차가 내부 에너지를 올린다:

$$\boxed{mc_p \frac{dT}{dt} = Q_{\text{gen}} - hA_s(T - T_{\text{amb}})} \quad (3.9)$$

시상수와 정상 승온. Q_{gen} 이 (느리게 변해) 국소 상수면 해는 $T(t) = T_{\text{amb}} + \Delta T_{\infty}(1 - e^{-t/\tau_{\text{th}}})$ 로,

$$\tau_{\text{th}} = \frac{mc_p}{hA_s}, \quad \Delta T_{\infty} = \frac{Q_{\text{gen}}}{hA_s}. \quad (3.10)$$

열 시상수 τ_{th} 만에 정상 승온 ΔT_{∞} 의 63% 에 이른다.

극한 점산. $h \rightarrow \infty$ (완전 냉각): $\Delta T_{\infty} \rightarrow 0, T \rightarrow T_{\text{amb}}$ — 등온(앞 장들의 “ T =입력” 가정 회복). $h \rightarrow 0$ (단열): $\Delta T_{\infty} \rightarrow \infty, T$ 가 계속 오름 — 열 runaway 의 극한.

점산. *worked example*. $0.2C$ 방전서 단위 전하당 총 발열 $\sim (16_{\text{hys}} + 8_{\text{pol}} + 30_{\text{rev}}) \approx 54 \text{ mV}$, 전류 I 면 $Q_{\text{gen}} \sim I \times 54 \text{ mV}$. 소형 셀 $hA_s \sim 0.1 \text{ W/K}$, $I \sim 1 \text{ A}$ 면 $Q_{\text{gen}} \sim 54 \text{ mW}$, $\Delta T_{\infty} \sim 0.5 \text{ K}$. 고율($5C$)·단열 근접서는 수 K 이상.

3.8 $T \leftrightarrow \text{peak}$ 자기일관 되먹임

발열이 T 를 올리면 바뀐 T 가 앞 장들의 온도 의존 향으로 되돌아와 다시 발열을 바꾼다. 닫힌 loop 는

$$T \longrightarrow \{w_j(T) = \frac{RT}{F}, k_j(T) \text{ (식 (1.17))}, \Delta U_j^{\text{hys}}(\Omega_j, T) \text{ (식 (2.10))}\} \longrightarrow Q_{\text{gen}} \xrightarrow{(3.9)} T. \quad (3.11)$$

되먹임은 대체로 음(자기 제한적)이다. (i) 가열은 히스 gap 을 줄인다 — $\Delta U_j^{\text{hys}}(\Omega_j, T)$ 가 $T \rightarrow T_{c,j} = \Omega_j/2R$ 에서 $\rightarrow 0$ (식 (2.10))이라 q_{hys} 가 준다(가장 강한 음의 되먹임; 임계 위에서 히스 발열 0). (ii) 가열은 k_j 를 키워(식 (1.17)) 완화 지연 $L_{q,j}$ (1.19)를 줄여 분극·완화열을 줄인다. (iii) $R_n(T)$ 도 보통 가열서 줄어 ohmic 열이 준다. 세 경로 모두 가열→발열 감소라, 본 장 발열원만으로는 음극이 스스로 폭주하지 않는다. (가역열은 부호 가변이라 SOC 따라 데우거나 식힌다.)

열 runaway 는 본 장 밖. 폭주는 양의 되먹임원(SEI 분해·전해질 부반응 등 Arrhenius 발열 반응)이 있어야 하며, 그 경계는 본 장 모델 위에 그 항을 더해 판정한다.

유효 범위. 자기일관 해. 식 (3.11) 는 매 시점 T 에서 $Q_{\text{gen}}(T)$ 를 풀고 식 (3.9) 로 T 를 갱신하는 자기 일관 문제다. 본 장은 그 구조(음의 되먹임·안정성)를 정성으로 담고, 정식 자기일관 수치해(되먹임 변수 동시해)는 피팅 장에 둔다.

3.9 파라미터화와 데이터→예측

피팅 파라미터. 발열 모델은 앞 장들에서 이미 닫힌 양에 새 열 파라미터 둘만 더한다.

구분	파라미터	닫는 데이터
앞 장들 기지	$\{U_j, \partial U_j/\partial T, \Omega_j, \gamma_j, Q_j, R_n, k_j\}$	저울 OCV·충방전 gap·율 series
신규 열	$c_p, hA_s(T_{\text{amb}} \text{ 기지})$	열량계 또는 온도 transient

데이터→파라미터(정방향). (1) $\partial U_j/\partial T$ = 전위 측정(potentiometric entropy) → 가역열(이미 앞 장 입력). (2) Ω_j, γ_j = 저울 충방전 gap(식 (2.10) 역) → 히스열(이미 앞 장 입력). (3) c_p, hA_s = 열량계(ARC·등온 microcalorimetry)로 Q_{gen} 직접, 또는 정전류 펄스 후 온도 transient $T(t)$ 에서 $\tau_{\text{th}} = mc_p/hA_s \cdot \Delta T_{\infty} = Q_{\text{gen}}/hA_s$ (식 (3.10)) 회귀. **예측.** 위 집합으로 임의 율· T_{amb} ·방향에서 $Q_{\text{gen}}(t)$ 와 $T(t)$ 를 식 (3.9) 로 적분 예측한다 — 전기화학 피팅(앞 장들)이 끝나 있으면 열 예측은 새 파라미터 둘로 닫힌다.

3.10 종합 모델식 — 한 줄

앞 절들의 항을 하나로 모은다.

$$Q_{\text{gen}} = I \left[\underbrace{\sum_j \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}}_{\eta_{\text{hys}} \text{ (히스, 율무관)}} + \underbrace{|I| R_n + \text{완화}}_{\eta_{\text{pol}} \text{ (분극, 율의존)}} \right] - \underbrace{I T \frac{\partial V_{n, \text{OCV}}^{\text{rev}}}{\partial T}}_{q_{\text{rev}} \text{ (가역 entropic)}}, \quad (3.12)$$

$$mc_p \frac{dT}{dt} = Q_{\text{gen}} - hA_s(T - T_{\text{amb}}).$$

$\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{sF} [\Omega_j u_j - 2RT \text{artanh } u_j]$ (식 (2.10)), $\partial V_{n, \text{OCV}}^{\text{rev}}/\partial T$ 는 $\partial U_j/\partial T$ (식 (1.15)) 평형 가중. 파라미터 = 앞 장들 기지 + $\{c_p, hA_s\}$.

환원 검산. (i) $\Omega_j \leq 2RT$ (상분리 없음): $\Delta U_j^{\text{hys}} = 0 \rightarrow$ 히스열 0, 발열=가역+분극. (ii) $|I| \rightarrow 0$ (준평형): 분극·가역열 $0(\propto I)$, 히스열만 단위 전하당 $\frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 로 남음(열역학적 손실). (iii) $h \rightarrow \infty$: 등온 $T \rightarrow T_{\text{amb}}$ — 앞 장들의 “ T =입력” 회복.

핵심. 이 두 식으로 끝난다. 앞 장들 피팅값 + 신규 $\{c_p, hA_s\}$ 로 임의 율·환경 온도에서 음극 발열 $Q_{\text{gen}}(t)$ 와 승온 $T(t)$ 를 예측하고, 그 T 는 다시 앞 장 *peak*·분기로 되먹임된다(자기일관, §3.8). 전기화학(앞 장들)에서 열(본 장)로 가는 다리가 파라미터 둘로 놓인다.

References

- [1] D. Bernardi, E. Pawlikowski, J. Newman, “A General Energy Balance for Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **132**, 5 (1985). DOI: 10.1149/1.2113792.
- [2] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley-Interscience (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.
- [3] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “Thermodynamics of Lithium Intercalation into Graphites and Disordered Carbons,” *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004). DOI: 10.1149/1.1646152.